Лабораторна робота № 7

Тема Розв'язування диференціальних рівнянь та їх систем

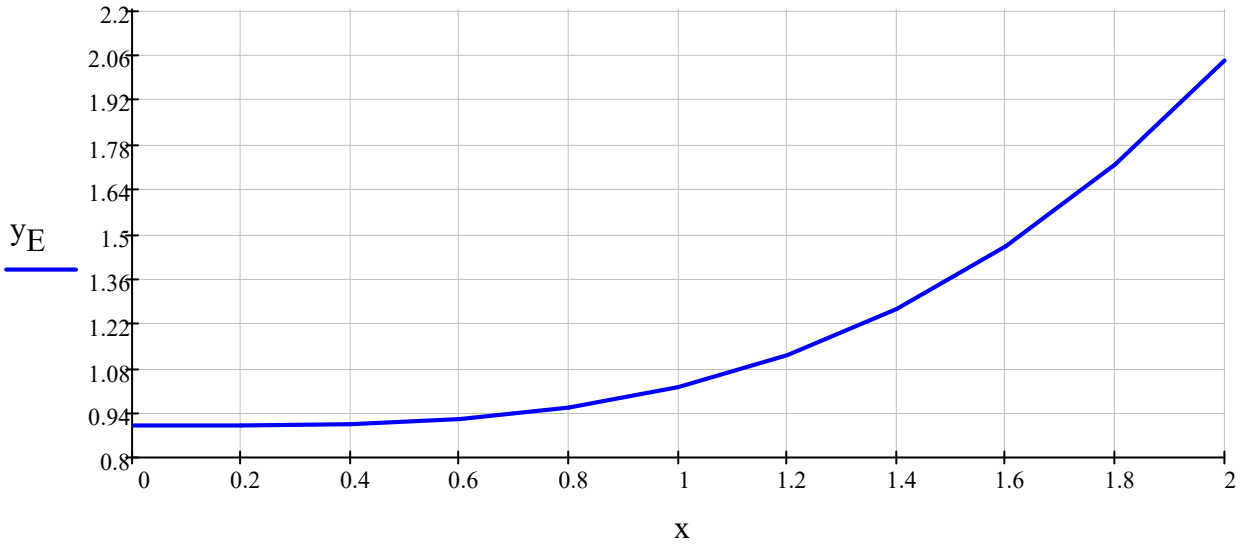
Мета: вивчення методів та набуття навичок розв'язування диференціальних рівнянь та їх систем за допомогою пакета Mathcad.

Виконання лабораторної роботи

Диференціальне рівняння першого порядку

$f(x,y) := \frac{x^2}{2}$ $\quad x_0 := 0 \quad N := 9 \quad a := 0 \quad b := 2 \quad n := 10 \quad y_0 := 0.1 \cdot N$

$h := \frac{b-a}{n} = 0.2 \qquad \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} + h \\ y_{i-1} + h \cdot f(x_{i-1}, y_{i-1}) \end{pmatrix} \qquad i := 1..n \qquad y_E := y$



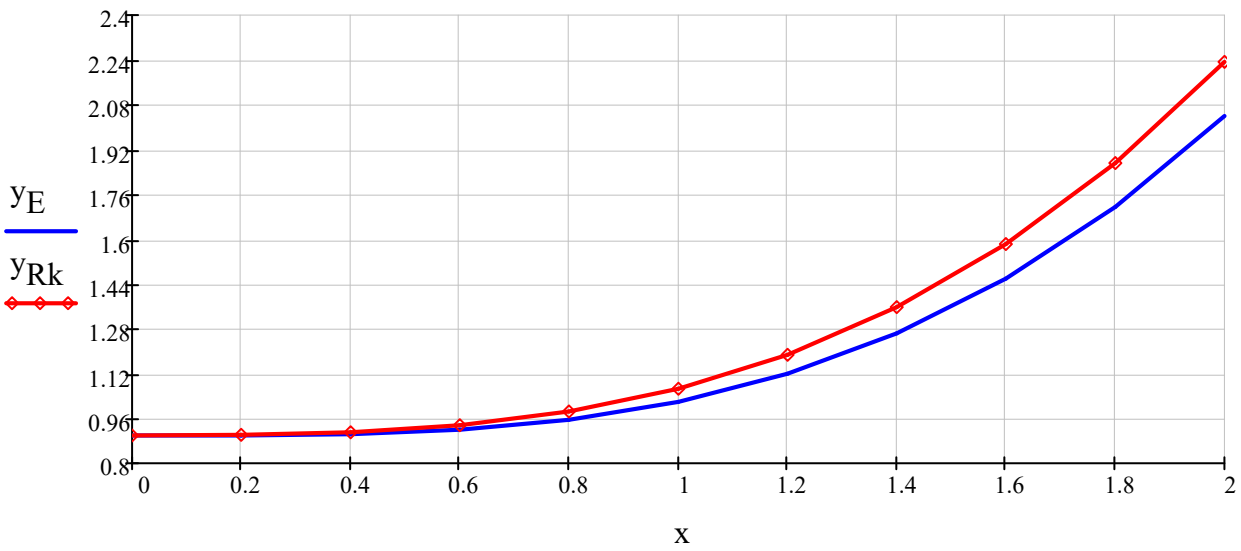
Розглянемо розв'язання рівняння методом Рунге–Кутта за всіма точками наближеного обчислення

$k_1(x,y) := h \cdot f(x,y) \qquad k_2(x,y) := h \cdot f\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_1(x,y)}{2}\right)$

$k_3(x,y) := h \cdot f\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{k_2(x,y)}{2}\right) \qquad k_4(x,y) := h \cdot f(x + h, y + k_3(x,y))$

$K(x,y) := k_1(x,y) + 2k_2(x,y) + 2k_3(x,y) + k_4(x,y)$

$\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} + h \\ y_{i-1} + \frac{K(x_{i-1}, y_{i-1})}{6} \end{pmatrix} \qquad y_{Rk} := y$



Задамо початкову умову та рівняння у такому вигляд

$f0 := 1$ $\quad D(x,f) := f_0(1 - x)$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта з постійним кроком

$Z_{Rk1} := \mathrm{rkfixed}(f0, a, b, n, D)$

$Z_{Rk1}{}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
1	1	1.197	1.377	1.522	1.616	1.649	1.616	1.522	...

$y_{Rk1} := Z_{Rk1}{}^{\langle 1 \rangle}$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта зі змінним кроком

$Z_{Rk2} := \mathrm{Rkadapt}(f0, a, b, n, D)$

$Z_{Rk2}{}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
1	1	1.197	1.377	1.522	1.616	1.649	1.616	1.522	...

$y_{Rk2} := Z_{Rk2}{}^{\langle 1 \rangle}$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Буліша–Штера

$Z_B := \mathrm{Bulstoer}(f0, a, b, n, D)$

$Z_B{}^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
1	1	1.197	1.377	1.522	1.616	1.649	1.616	1.522	...

$y_B := Z_B{}^{\langle 1 \rangle}$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Радау

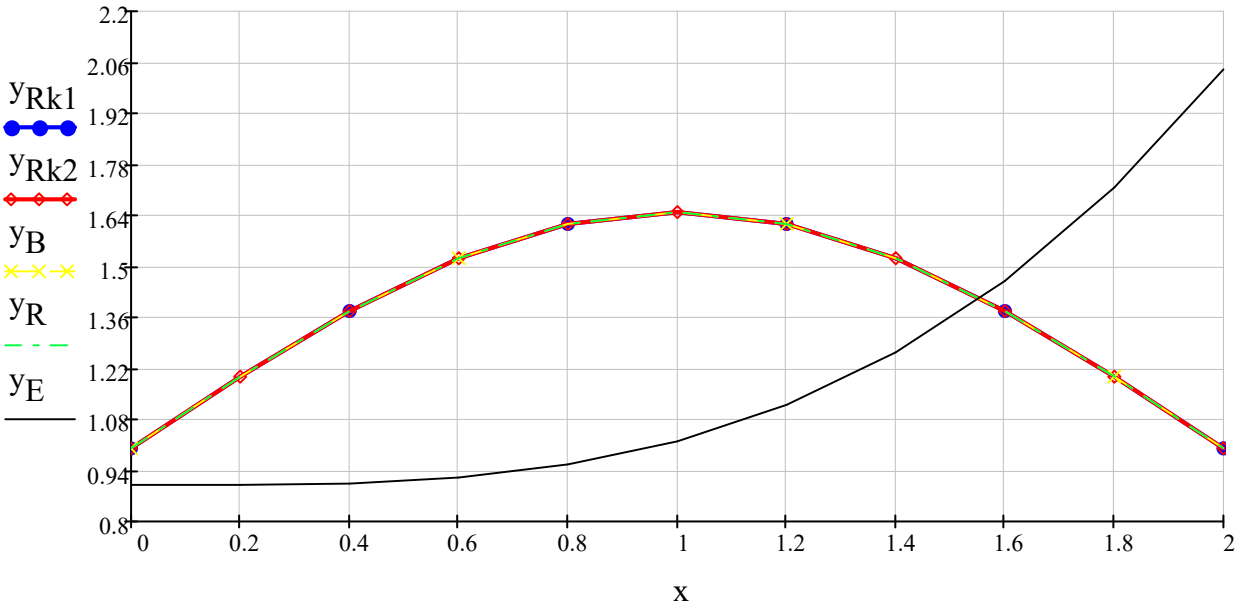
$Z_R := \mathrm{Radau}(f0, a, b, n, D)$

$Z_R^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
1	1	1.197	1.377	1.522	1.616	1.649	1.616	1.522	...

$y_R := Z_R^{\langle 1 \rangle}$

Побудуємо в одній площині результати розв'язання диференціального рівняння всіма методами

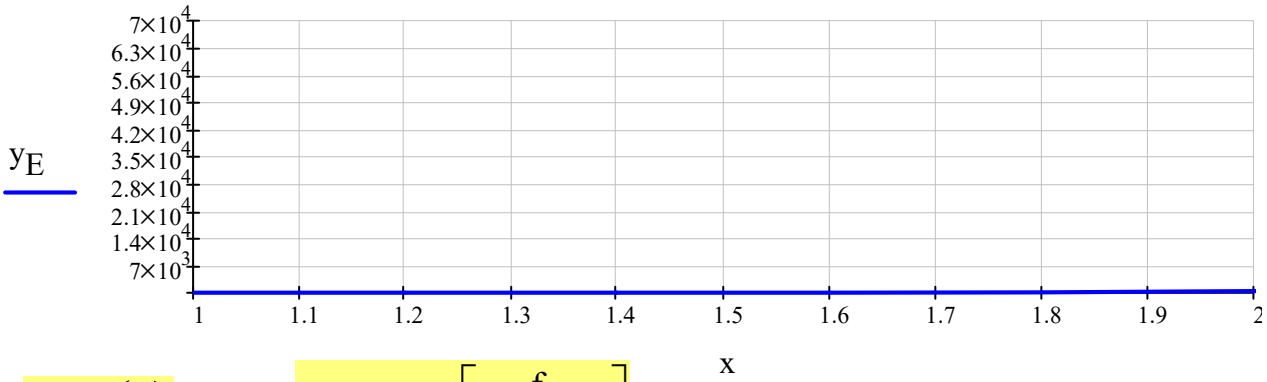


Диференціальне рівняння другого порядку

$f(x, y, y') := e^{5x} + 3y'$ $\quad x_0 := 1$ $\quad y'_0 := 0$ $\quad a := 1$ $\quad b := 2$ $\quad y_0 := \frac{N}{2}$

$$\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ y'_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} + h \\ y_{i-1} + h \cdot y'_{i-1} \\ y'_{i-1} + h \cdot f(x_{i-1}, y_{i-1}, y'_{i-1}) \end{pmatrix} \qquad y_E := y$$

Побудуєм графік функції



$f0 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\qquad D(x, f) := \begin{bmatrix} f_1 \\ f_0(1 - x) \end{bmatrix}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта з постійним кроком

$Z_{Rk1} := \mathrm{rkfixed}(f0, a, b, n, D)$

$Z_{Rk1}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6
0	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
1	1	1	0.999	0.996	0.989	0.979	0.964
2	0	$-5\cdot10^{-3}$	-0.02	-0.045	-0.08	-0.124	...

$y_{Rk1} := Z_{Rk1}^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта зі змінним кроком

$Z_{Rk2} := \mathrm{Rkadapt}(f0, a, b, n, D)$

$Z_{Rk2}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6
0	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
1	1	1	0.999	0.996	0.989	0.979	0.964
2	0	$-5\cdot10^{-3}$	-0.02	-0.045	-0.08	-0.124	...

$y_{Rk2} := Z_{Rk2}^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Буліша–Штера

$Z_{B} := \mathrm{Bulstoer}(f0, a, b, n, D)$

$Z_{B}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6
0	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
1	1	1	0.999	0.996	0.989	0.979	0.964
2	0	$-5\cdot10^{-3}$	-0.02	-0.045	-0.08	-0.124	...

$y_{B} := Z_{B}^{\langle 1 \rangle}$

Розв’яжемо рівняння вбудованим методом Радау

$Z_{R} := \mathrm{Radau}(f0, a, b, n, D)$

$Z_{R}^{T} =$

	0	1	2	3	4	5	6
0	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
1	1	1	0.999	0.996	0.989	0.979	0.964
2	0	$-5\cdot10^{-3}$	-0.02	-0.045	-0.08	-0.124	...

$y_{R} := Z_{R}^{\langle 1 \rangle}$

Побудуємо в одній площині результати розв'язання диференціального рівняння всіма методами

Задамо диференціальне рівняння

$$f_1(x, y_0, y_1) := (y_0)^2 \cdot y_1 \qquad f_2(x, y_0, y_1) := (y_0)^2 - y_1$$

$$x_0 := -1 \qquad y_0 := 14 \qquad y_1 := -0.5 \qquad a := -1 \qquad b := 3$$

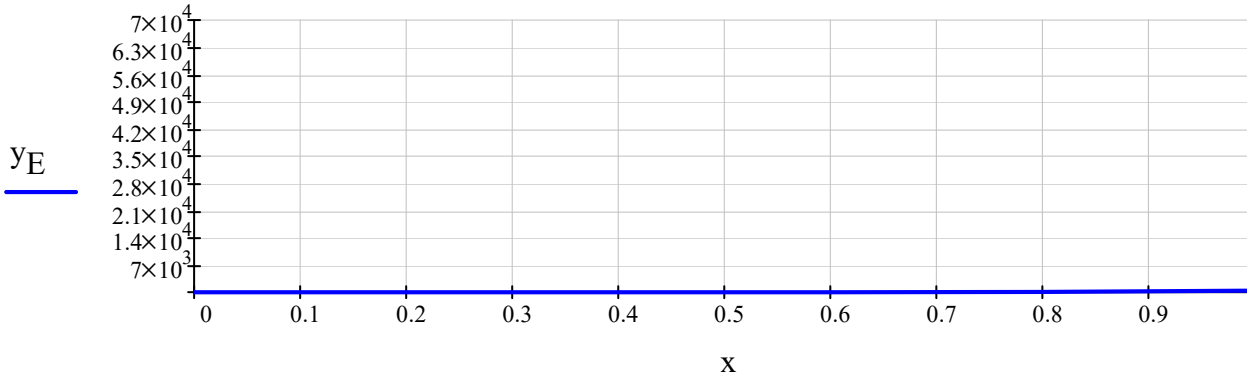
Задамо початкові наближення і розв'яжемо систему диференціальних рівнянь методом Ейлера

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ f0_0 \\ f1_0 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x_i \\ f0_i \\ f1_i \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_{i-1} + h \\ f0_{i-1} + h \cdot f_1(x_{i-1}, f0_{i-1}, f1_{i-1}) \\ f1_{i-1} + h \cdot f_2(x_{i-1}, f0_{i-1}, f1_{i-1}) \end{pmatrix} \qquad y_E := y$$

$y_E^T =$

	0	1	2	3	4	5
0	14	-0.5	10.437	36.072	120.954	...

Побудуємо графік отриманої функції



Запишемо систему рівнянь у матричній формі

$$f := \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad D(x, f) := \begin{pmatrix} f_0 + f_1 - x^2 + x - 2 \\ -2 f_0 + 4 f_1 + 2x^2 - 4x - 7 \end{pmatrix}$$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта з постійним кроком

$Z_{Rk1} := \mathrm{rkfixed}(f, a, b, n, D)$

$Z_{Rk1}^T =$

	0	1	2	3	4	5
0	-1	-0.6	-0.2	0.2	0.6	1
1	0	0.284	6.943	38.678	162.983	615.27
2	2	7.919	30.434	112.434	401.095	...

$y_{Rk1} := Z_{Rk1}^{\langle 1 \rangle}$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Рунге–Кутта зі змінним кроком

$Z_{Rk2} := \mathrm{Rkadapt}(f, a, b, n, D)$

$Z_{Rk2}^T =$

	0	1	2	3	4	5
0	-1	-0.6	-0.2	0.2	0.6	1
1	0	0.324	7.227	40.164	169.77	644.009
2	2	8.004	31.032	115.518	415.018	...

$y_{Rk2} := Z_{Rk2}^{\langle 1 \rangle}$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Буліша–Штера

$Z_B := \mathrm{Bulstoer}(f, a, b, n, D)$

$Z_B^T =$

	0	1	2	3	4	5
0	-1	-0.6	-0.2	0.2	0.6	1
1	0	0.324	7.227	40.166	169.78	644.051
2	2	8.004	31.033	115.522	415.038	...

$y_B := Z_B^{\langle 1 \rangle}$

Розв'яжемо рівняння вбудованим методом Радау

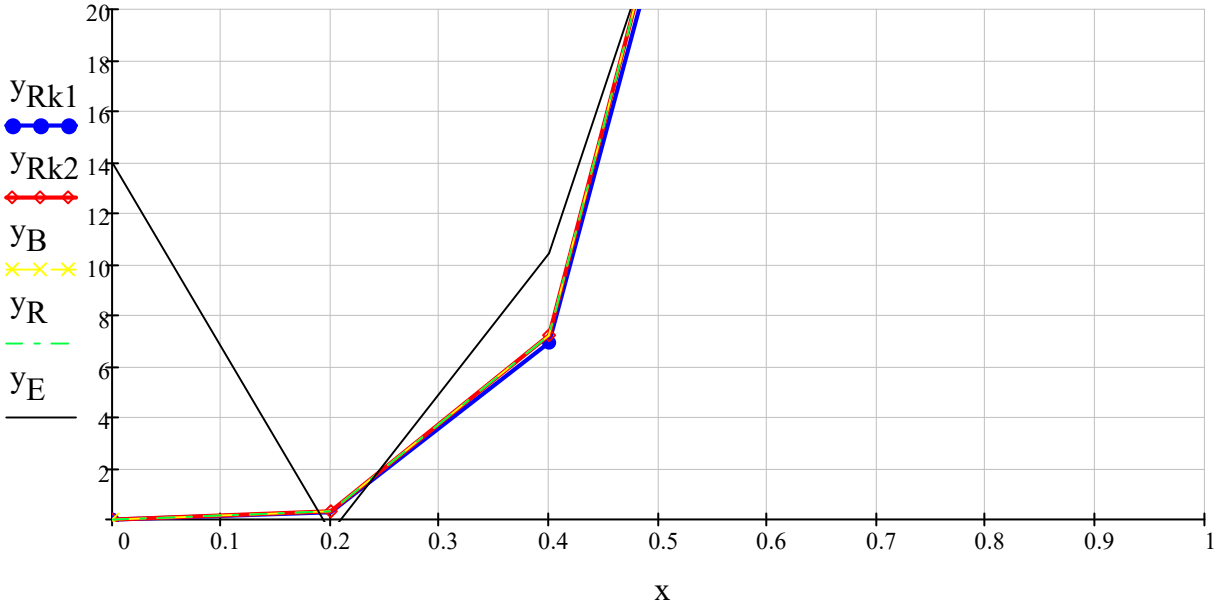
$Z_R := \mathrm{Radau}(f, a, b, n, D)$

$Z_R^T =$

	0	1	2	3	4	5
0	-1	-0.6	-0.2	0.2	0.6	1
1	0	0.324	7.227	40.167	169.784	644.063
2	2	8.004	31.034	115.524	415.045	...

$y_R := Z_R^{\langle 1 \rangle}$

Побудуємо в одній площині результати розв'язання диференціального рівняння всіма методами



Висновок: На цьому занятті я освоїв методи розв'язування диференціальних рівнянь та їх систем за допомогою пакета Mathcad. Я набув практичних навичок у розв'язуванні як окремих диференціальних рівнянь, так і їх систем, використовуючи інструменти Mathcad для ефективного обчислення та аналізу результатів.

J

2

1